

Reportagem

edição 41 - Outubro 2005

Sustentabilidade em um mundo lotado

A exploração de recursos naturais é tão intensa que não podemos mais fingir que vivemos em um ecossistema ilimitado. Desenvolver uma economia sustentável em uma biosfera finita exige novas maneiras de pensar.

por Herman E. Daly

É generalizada a convicção de que o crescimento é uma panacéia para todos os grandes males econômicos do mundo moderno. Pobreza? Basta fazer a economia crescer (ou seja, incrementar a produção de bens e serviços e estimular os gastos dos consumidores), e a riqueza se propagará de cima para baixo na sociedade. Não deveríamos redistribuir riqueza dos ricos para os pobres, porque isso tornaria o crescimento mais lento. Contra o desemprego é só intensificar a demanda por bens e serviços, baixando os juros e estimulando investimentos. Excesso de população? Basta fomentar o crescimento econômico e confiar em que a transição demográfica resultante reduza as taxas de nascimentos.

Degradação ambiental? Confiemos na curva de Kuznets, uma relação empírica com o propósito de mostrar que, com crescimento incessante do Produto Interno Bruto (PIB), a poluição inicialmente aumenta, mas depois atinge um máximo e declina.

Confiar dessa maneira no crescimento poderia não trazer problemas se a economia mundial existisse em um vácuo, mas as coisas não são assim. A economia é um subsistema da biosfera finita, que lhe dá suporte. Quando a expansão da economia afetar excessivamente o ecossistema circundante, começaremos a sacrificar o capital natural (como peixes, minerais e petróleo) que valem mais do que o capital criado pelo homem (estradas, fábricas e eletrodomésticos). Teremos, então, o que denomino crescimento deseconômico, produzindo "males" mais rapidamente do que bens - tornando-nos mais pobres, e não mais ricos.

Depois que ultrapassamos a escala ótima, o crescimento torna-se algo estúpido no curto prazo e impossível de ser mantido no longo. As evidências sugerem que os EUA talvez já tenham entrado numa fase assim.

Não é fácil reconhecer e evitar o crescimento deseconômico. Um dos problemas é que algumas pessoas beneficiam-se dele e não têm estímulo para mudar. Além disso, as contas nacionais não registram explicitamente os custos de crescimento, por isso não os vemos claramente. A humanidade precisa fazer a transição para uma economia sustentável - que respeite os limites físicos inerentes ao ecossistema mundial e garanta que continue funcionando no futuro. Se não fizermos essa transição, poderemos ser punidos não apenas com crescimento deseconômico, mas com uma catástrofe ecológica que reduziria sensivelmente nosso padrão de vida.



Objetos criados pelo homem atulham o meio ambiente. Teorias econômicas que funcionavam bem em um mundo vazio já não se adequam a um planeta lotado

A maioria dos economistas contemporâneos discorda de que alguns países estejam rumando para a deseconomia. Muitos ignoram a questão da sustentabilidade e confiam que, como já fomos tão longe com crescimento, poderemos continuar assim para sempre. A preocupação com a sustentabilidade, porém, tem longa história, remontando a escritos de John Stuart Mill na década de 1840. A abordagem contemporânea baseia-se em estudos realizados nas décadas de 1960 e 1970 por Kenneth Boulding, Ernst Schumacher e Nicholas Georgescu-Roegen. Essa tradição é levada adiante pelos denominados economistas ecológicos, como eu, e em certa medida por subdivisões da corrente econômica principal chamada economia de recursos e ambiental. De modo geral, porém, a corrente principal, os economistas neoclássicos, considera a sustentabilidade um modismo e se alia ao crescimento.

Mas há fatos evidentes e incontestáveis: a biosfera é finita, não cresce, é fechada (com exceção do constante fluxo de energia solar) e obrigada a funcionar de acordo com as leis da termodinâmica. Qualquer subsistema, como a economia, em algum momento deve necessariamente parar de crescer e adaptar-se a um equilíbrio dinâmico, algo semelhante a um estado estacionário. As taxas de nascimentos devem ser iguais às de mortalidade, e as de produção de commodities devem se igualar às de depreciação.

Durante minha vida (67 anos), a população humana triplicou, e o número de objetos fabricados cresceu muito mais. O total de energia e material necessário para manter e substituir os artefatos humanos na Terra também aumentou enormemente. À medida que o mundo torna-se repleto de humanos e de suas coisas, ele é esvaziado do que havia antes por aqui. Para lidar com esse novo padrão de escassez, os cientistas precisaram desenvolver uma economia de "mundo cheio" para substituir a tradicional, de "mundo vazio".

Na microeconomia, as pessoas e as empresas se dão conta claramente de quando devem parar de expandir uma atividade. Quando se expande, chega o momento em que toma o lugar de algum outro empreendimento, e essa substituição é contabilizada como custo. As pessoas param no ponto em que o custo marginal iguala-se ao benefício marginal. Ou seja, não vale a pena gastar um dólar a mais em um sorvete quando esse dá menos satisfação do que o equivalente a um dólar de outra coisa. A macroeconomia, porém, não dispõe de uma regra análoga que avise "a hora de parar".

Como manter uma economia sustentável depende de enorme mudança racional e emocional por parte de técnicos, políticos e eleitores, poderíamos ser tentados a declarar que tal projeto é impossível. Mas a alternativa a uma economia sustentável, que mantenha permanente crescimento, é biofisicamente impossível. Ao escolher entre enfrentar uma impossibilidade política e uma impossibilidade biofísica, eu escolheria a primeira opção.

Sustentar o quê?

Até agora, descrevi a "economia sustentável" apenas em termos gerais, como aquela capaz de ser mantida indefinidamente, em face de limites biofísicos. Para implementar esse tipo de economia, precisamos especificar exatamente o que deve ser sustentado de um ano para o outro. Os economistas têm discutido cinco grandezas candidatas: PIB, "utilidade", rendimento, capital natural e capital total (a soma de capital natural e capital produzido pelo homem).

Algumas pessoas julgam que uma economia sustentável deveria manter a taxa de crescimento do PIB. Segundo essa visão, a economia sustentável é equivalente à de crescimento, e isso nos coloca a questão sobre se o crescimento sustentado é biofisicamente possível.

Até mesmo tentar definir sustentabilidade em termos de PIB constante é problemático, porque o PIB confunde melhoria qualitativa (desenvolvimento) com incremento quantitativo (crescimento). A economia sustentável deve, em algum ponto, parar de crescer, embora isso não signifique, necessariamente, parar de se desenvolver. Não há razão para limitar a melhoria qualitativa no projeto de produtos, o que pode fazer crescer o PIB sem incrementar a quantidade de recursos usados. A principal idéia por trás da sustentabilidade é mudar a trajetória de progresso - de crescimento não sustentável para desenvolvimento, presumivelmente, sustentável.

A candidata seguinte a ser sustentada, "utilidade", refere-se ao nível de "satisfação de necessidades", ou nível de bem-estar da população. Teóricos neoclássicos defendem a definição de sustentabilidade como a manutenção (ou incremento) de utilidade no decurso de gerações. Na prática, porém, essa definição é inútil. Utilidade é uma experiência, não uma coisa. Não há unidade de medida para utilidade, e ela não pode ser legada de uma geração a outra.

Recursos naturais, em contraste, são coisas: podem ser medidos e transferidos. Em especial, pode-se medir seu rendimento, ou seja, a taxa na qual a economia as usa, levando-as de fontes de baixa entropia no ecossistema, transformando-as em produtos úteis e, por fim, descartando-as de volta ao ambiente como rejeitos de alta entropia (ver quadro na pág. 96). Sustentabilidade pode ser definida em termos de rendimento pela capacidade do meio ambiente de suprir cada recurso natural e absorver os produtos finais descartados.

Para os economistas, recursos são uma forma de capital, ou riqueza, abrangendo de estoques de matérias-primas a produtos acabados e fábricas. Existem dois grandes tipos de capital: natural e artificial. A maioria dos economistas neoclássicos acredita que o capital criado pelo homem é um bom substituto do natural e, portanto, defendem a manutenção da soma dos dois, abordagem denominada sustentabilidade fraca.

A maioria dos economistas ecológicos, eu inclusive, acredita que capital natural e artificial são, freqüentemente, mais complementos do que substitutos, e que o natural deveria ser mantido separado, porque tornou-se fator limitante. Essa abordagem é denominada sustentabilidade forte.

Por exemplo, a quantidade anual de peixe capturado é atualmente limitada pelo capital natural das populações do mar, e não mais pelo capital artificial representado pelos barcos pesqueiros. A sustentabilidade fraca sugeriria que a escassez de peixes poderia ser enfrentada com a construção de mais barcos. A sustentabilidade forte conclui pela inutilidade de mais pesqueiros, se há escassez de peixes, e insiste que a pesca deve ser limitada para garantir a manutenção de populações adequadas para as gerações futuras.

A política mais adequada à manutenção do capital natural é o sistema cap-and-trade (limitar-e-negociar): define-se um limite para o total de rendimento permitido, conforme a capacidade do meio ambiente de regenerar recursos ou absorver poluição. O direito de esgotar fontes como os oceanos ou de poluir "dissipadores", como a atmosfera, deixa de ser um bem gratuito, passando a ser um ativo escasso que pode ser negociado - comprado e vendido em um mercado livre -, após decidir a quem pertencem inicialmente. Entre os sistemas cap-and-trade já implementados está o criado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) que institui o comércio do direito de poluir com dióxido de enxofre (que causa chuva ácida). Outro, na Nova Zelândia, estabelece a redução da pesca excessiva mediante a definição de cotas transferíveis.

O sistema "limitar-e-negociar" é um exemplo dos papéis distintos de livres mercados e de políticas governamentais. Tradicionalmente, a teoria econômica lidou mais com alocação (a distribuição de recursos escassos entre usos concorrentes). Não lidou com a questão de escala (o tamanho físico da economia em relação ao ecossistema). Mercados que funcionam de forma adequada alocam recursos eficientemente, mas não podem determinar a escala sustentável; isso pode ser feito apenas mediante política governamental.

Ajustes Necessários

A transição para uma economia sustentável exigirá muitos ajustes na política econômica. Algumas dessas mudanças já são evidentes. O sistema de seguridade social americano, por exemplo, encontra dificuldades com a transição demográfica para uma média populacional mais idosa. O ajuste exige impostos mais altos, aumento na idade de aposentadoria ou pensões menores. O sistema não está propriamente em crise, mas um ou mais ajustes são necessários para que se sustente.

Vida útil de produtos. Uma economia sustentável requer uma "transição demográfica" não apenas de pessoas, mas também de bens - as taxas de produção deveriam ser iguais às taxas de depreciação, em níveis elevados ou baixos. Taxas mais baixas são melhores, tanto em termos de durabilidade dos bens quanto para ter sustentabilidade. Produtos de vida mais longa podem ser substituídos mais lentamente, com uso menor de recursos. A transição é análoga a um evento de sucessão ecológica.

Ecossistemas jovens, em crescimento, têm tendência a maximizar a manutenção da eficiência do crescimento, medida em produção por unidade de biomassa existente. Nos maduros, a ênfase desloca-se para a maximização da eficiência da manutenção, ou por quanto da biomassa existente é mantida por unidade de nova produção - o inverso de eficiência produtiva. Precisamos de um ajuste similar para viabilizar a sustentabilidade. Uma adaptação nessa direção são os contratos de serviços vinculados a bens alugados - de fotocopiadoras a tapetes; nesse cenário, o fabricante permanece como proprietário, presta manutenção, recolhe e recicla o produto no fim de sua vida útil.

Crescimento do PIB. Devido a melhoras qualitativas e ao aumento de eficiência, o PIB pode continuar crescendo, mesmo com rendimento constante. Os ambientalistas ficariam satisfeitos porque a quantidade processada não aumentaria; os economistas ficariam felizes porque o PIB aumentaria. Essa forma de "crescimento" - na realidade, desenvolvimento -, conforme definido anteriormente, deveria ser incrementada ao máximo, mas há vários limites. Setores da economia de modo geral considerados mais qualitativos, como o de tecnologia da informação, quando examinados mais de perto, revelam uma substancial base física. Por outro lado, para ser proveitosa aos pobres, a expansão deve consistir em bens necessários a eles - roupas, teto, comida na mesa, e não 10 mil receitas na internet. Mesmo os ricos gastam a maior parte de sua renda em automóveis, casas e viagens, mais do que em bens intangíveis.

Setor financeiro. Em uma economia sustentável, a ausência de crescimento muito provavelmente faria os juros caírem. É possível que o setor financeiro encolhesse, porque juros e taxas de crescimento baixos não poderiam sustentar a enorme superestrutura de transações financeiras - baseada

sobretudo em endividamento e expectativas de crescimento econômico futuro - apoiada precariamente sobre a economia física. Numa economia sustentável, investimentos seriam feitos principalmente para substituição e melhoria qualitativa (não para especulação sobre a expansão quantitativa) e ocorreriam com menos frequência.

Comércio. O livre comércio não seria viável em um mundo contendo simultaneamente economias sustentáveis e insustentáveis, porque as primeiras com certeza contabilizariam muitos custos relativos ao meio ambiente e ao futuro, que seriam ignorados nas economias de crescimento. Economias insustentáveis, nesse caso, poderiam praticar preços inferiores ao de suas rivais sustentáveis, não por serem mais eficientes, mas apenas por não pagarem o custo da sustentabilidade.

Poderia existir um comércio regulamentado para compensar essas diferenças, assim como um comércio livre entre países igualmente comprometidos com a sustentabilidade. Considera-se que tais restrições são onerosas ao comércio, mas na verdade ele já é bastante regulamentado de maneira prejudicial ao meio.

Impostos. Que tipo de sistema tributário seria o mais adequado? Um governo preocupado com o uso mais eficiente de recursos naturais mudaria o alvo de seus impostos. Em vez de taxar a renda auferida por trabalhadores e empresas (o valor adicionado), tributaria o fluxo produtivo (aquele ao qual é adicionado valor), de preferência no ponto em que os recursos são apropriados da biosfera, o ponto de "extração" da Natureza.

Muitos países aplicam impostos de "extração". Esse tipo induz um uso mais eficiente dos recursos, tanto na produção como no consumo, e tem monitoração e cobrança relativamente fáceis. Parece razoável taxar o que queremos evitar (esgotamento de recursos e poluição) e deixar de taxar o que mais queremos (renda).

A regressividade desse imposto sobre o consumo (os pobres pagariam um percentual maior de sua renda do que os ricos) poderia ser compensada como gasto progressivo do imposto recolhido (isto é, para ajudar os pobres), instituindo um imposto sobre artigos de luxo ou cobrando mais impostos sobre rendas elevadas.

Emprego. É possível manter o pleno emprego? Essa é uma pergunta difícil, e a resposta, provavelmente é não. Entretanto, por uma questão de justiça, também devemos questionar se o pleno emprego é possível em uma economia de crescimento movida a livre comércio, exportação de serviços, imigração facilitada de mão-de-obra barata e adoção de tecnologias que eliminam empregos. Em uma economia sustentável, manutenção e consertos tornam-se mais importantes. Como exigem trabalho mais intenso e são relativamente protegidos de terceirização estrangeira, esses serviços poderão gerar mais empregos.

Entretanto, será necessário repensar a maneira como as pessoas obtêm renda. Se a automação e a exportação de postos de trabalho resultar em uma maior parte do produto total agregado ao capital (ou seja, empresas e seus donos lucrando mais com o produto), e portanto menor para os trabalhadores, então o princípio da distribuição de renda através do emprego torna-se menos justificável. Uma alternativa prática poderia ser a participação mais ampla na propriedade das empresas, para que os indivíduos obtivessem renda através de participação proprietária nas empresas, em vez de obtê-la mediante emprego em tempo integral.

Felicidade. Uma das forças motrizes do crescimento insustentável tem sido o axioma da insaciabilidade: as pessoas serão sempre mais felizes consumindo mais. Entretanto, pesquisas de economistas experimentais e psicólogos levam à rejeição desse axioma. Crescentes evidências, como o trabalho de 1990 de Richard A. Easterlin, da Universidade do Sul da Califórnia, sugerem que o crescimento nem sempre incrementa a felicidade (nem a utilidade ou o bem-estar). Em vez disso, a correlação entre a renda absoluta e a felicidade é válida apenas até um limiar de "suficiência"; além desse ponto, apenas o status relativo influencia a autopercepção de felicidade.

O crescimento não é capaz de incrementar a renda relativa de todos. As pessoas que conseguirem isso em consequência de crescimento adicional seriam compensadas por outras cuja renda relativa cairia. Além disso, se a renda de todos aumentasse proporcionalmente, nenhuma renda relativa cresceria, e ninguém se sentiria mais feliz. O crescimento torna-se como uma corrida armamentista em que os dois campos vêem seus ganhos cancelados mutuamente.

Muito provavelmente, os países ricos atingiram o "limite de futilidade", ponto além do qual o crescimento não incrementa a felicidade. Isso não significa que a sociedade de consumo morreu - apenas que o aumento do consumo além do limiar de suficiência, seja ele fomentado por publicidade agressiva ou compulsão inata por compras, simplesmente não está tornando as pessoas mais felizes, em sua própria avaliação.

Um corolário acidental é que a sustentabilidade poderá custar pouco em termos de felicidade para as sociedades que atingiram a suficiência. A "impossibilidade política" de uma economia sustentável pode

ser menos impossível do que parecia.

Se não fizermos os ajustes necessários para atingir uma economia sustentável, condenaremos nossos descendentes a uma situação infeliz em 2050. O mundo se tornará cada vez mais poluído e mais despojado de peixes, combustíveis fósseis e de outros recursos naturais. Durante algum tempo, essas perdas poderão continuar a ser mascaradas pela enganosa contabilidade baseada no PIB, que mede o consumo de recursos como se fosse renda. Mas, em determinado momento, o desastre será sentido.

Será difícil evitar essa calamidade. Quanto mais cedo começarmos a agir, melhor.

Para conhecer mais

The green national product: a proposed index of sustainable economic welfare. Clifford W. Cobb e John B. Cobb Jr. University Press of America, 1994.

Will raising the incomes of all increase the happiness of all? Richard Easterlin, em Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 27, págs. 35-47, 1995.

Human well-being and the natural environment. Partha Dasgupta. Oxford University Press, 2001.

Ecological economics: principles and applications. Herman E. Daly e Joshua Farley. Island Press, 2004.

Herman E. Daly É professor na Escola de Políticas Públicas da Universidade de Maryland. De 1988 a 1994 foi economista sênior do departamento de meio ambiente do Banco Mundial, onde colaborou com a formulação de diretrizes de políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Escreveu diversos livros e é co-fundador e editor associado do periódico Ecological Economics

© Duetto Editorial. Todos os direitos reservados.

